

Introducción al Manejo de Materiales y la Distribución en Planta

Intralogística



Manejo de Materiales y la Distribución en Planta
Intralogística

Ing. G. Grimolizzi
Ing. R. Stifter
Ing. P. Lassave

Introducción a la materia

Intralogística / Manejo de Materiales y
Distribución en planta





Orígenes

- 90's Con la carrera se define como Manejo de Materiales
 - Movimiento y Manejo de Materiales en una planta
- 00's Se incorpora la Distribución en Planta
 - Como una función está íntimamente relacionada con la otra era necesario conjugar ambas para tener un estudio integral de la problemática industrial
- 2016 Se introduce los conceptos más integrales para los nuevos desafíos de la Cadena de Suministros de:
 - Intralogística: para el Manejo de Materiales en la planta y al ser un eslabón más dentro de la CS los medios de transporte externos a planta
 - Planeación de Instalaciones: para la localización, diseño y distribución de la planta

PLANEACIÓN DE INSTALACIONES

Planta:
-Localización
-Diseño
-Distribución



INTRALOGÍSTICA

Planta:
-Manejo de
Materiales
-Gestión de
Stocks
-Gestión de
Almacenes

•TRANSPORTE
EXTERNO A PLANTA

Planta:
-Medios de
Transporte



Definiciones

Intralogística

- Intralogística se refiere a todos los procesos y movimientos de materias primas, insumos, semi elaborados, productos terminados y residuos que tienen lugar dentro de una planta industrial o centro de servicios, desde su ingreso, traslado a las líneas de producción hasta el despacho a los clientes.
- Comprendiendo los siguientes procesos:
 - De almacenamiento
 - Gestión de stocks
 - Sistemas de automatización
 - Manejo de materiales, equipos y tecnología de información

Definiciones

Planeamiento de Instalaciones



La planeación de operaciones consiste en elaborar una serie de métodos holísticos que van desde listas de chequeos, análisis de riesgo, modelos matemáticos o buenas prácticas de gestión, de manera de optimizar y potenciar la Cadena de Suministro.



Comprendiendo los siguientes procesos:

De localización de Planta
De diseño de las Instalaciones
De distribución de la planta

Definiciones

Transporte externo a planta



Dado que el ingreso de materia prima y la salida de los productos está íntimamente ligada a el transporte externo debemos considerarlo para el análisis de las gestiones de Intralogística y Planeamiento de Instalaciones.



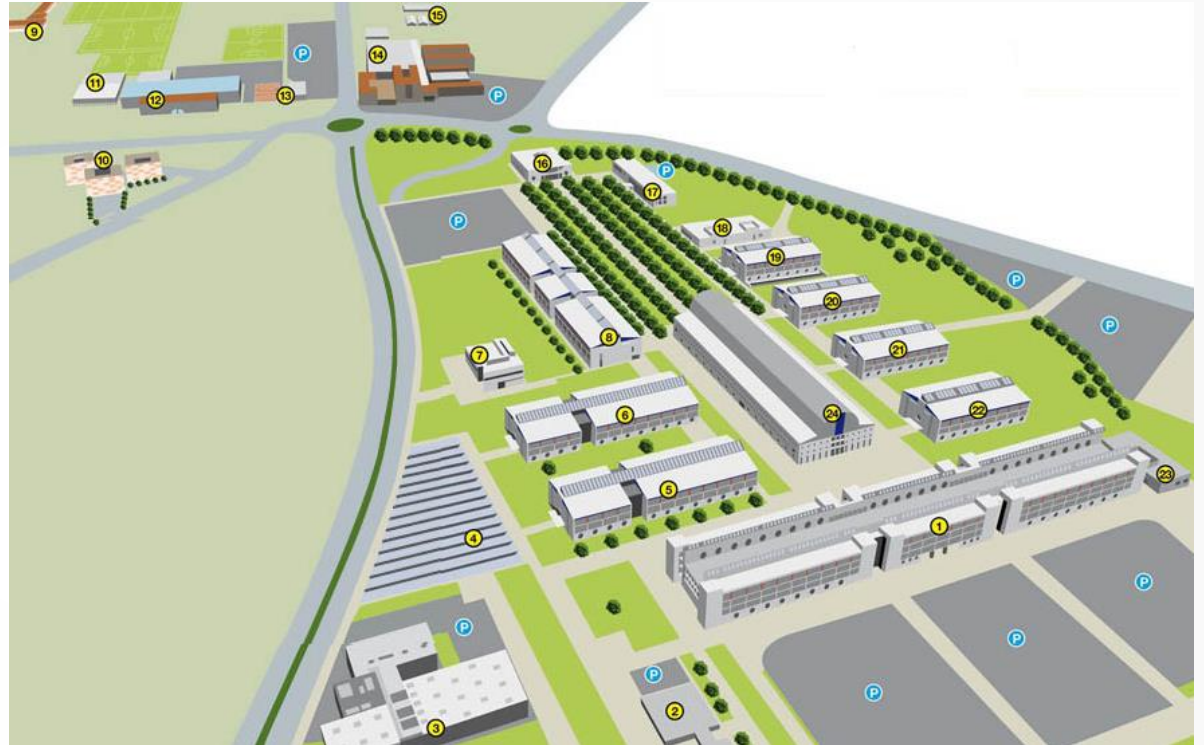
Comprendiendo los siguientes conceptos:

- De medios de transporte
- De sistemas de transportes
- De comercio exterior

Planeación de instalaciones

“El Plan no es nada, La Planeación es Todo”

Dwight Eisenhower





Planeación de Instalaciones

Definición

- ▶ La Planeación de Instalaciones, es una actividad que analiza, dimensiona, diseña, y selecciona:
 - ▶ El emplazamiento de la Planta Productiva o Centro de Servicios
 - ▶ Dimensiona las Instalaciones
 - ▶ Realiza la distribución en planta / centro de servicios
 - ▶ Selecciona los Equipos para el movimiento de producto, materias primas y desperdicios
 - ▶ Define los sistemas de almacenamientos
 - ▶ Define los sistemas de administración de materiales
- ▶ Estos métodos son **aplicables a Planta Industriales, Hospitales o Centros Comerciales**, tanto sea para la instalación nueva como para la reingeniería de un proceso existente

Planeación de Instalaciones

Definición





Planeación de Instalaciones

Objetivos

- ▶ La Planeación de Instalaciones determinará el modo de que los activos de una organización colaboraran en el logro de los objetivos de esta durante su actividad.
- ▶ En la manufactura buscara la mejor manera que la infraestructura de planta apoye la fabricación del producto
- ▶ En los servicios buscara la mejor manera que la infraestructura del centro de servicios optimice la relación cliente-servicio
 - ▶ En un Aeropuerto implicará la mejor forma de relación pasajero / avión
 - ▶ En un Hospital determinará la mejor relación de la atención médica / paciente



Planeación de Instalaciones

Objetivos

- Para lograr los objetivos planteados deberán medirse contra indicadores concretos de operación, siendo estos:
 - Satisfacción del cliente
 - Cumpliendo contratos (en tiempo y forma)
 - ROA y ROI (maximizar)
 - Velocidad entrega de material o cumplimiento del servicio (maximizar)
 - Costos por manejo de materiales (minimizar)
 - Eficiencia de recursos (energía)
 - Indicadores de salud, seguridad y el medio ambiente



Planeación de Instalaciones

Características

- Flexibilidad:
 - Capacidad de manejar varios requerimientos sin alteraciones en la instalación
- Modularidad:
 - Instalaciones modulares que faciliten el crecimiento de la planta
- Facilidad de Actualización:
 - Permitir una incorporación con bajo impacto las nuevas máquinas y tecnologías
- Operatividad selectiva:
 - Tener planes de contingencias para cada módulo de la planta
- Integración Total
 - Producto / Servicio con la información desde lo general a lo particular comenzando en el cliente



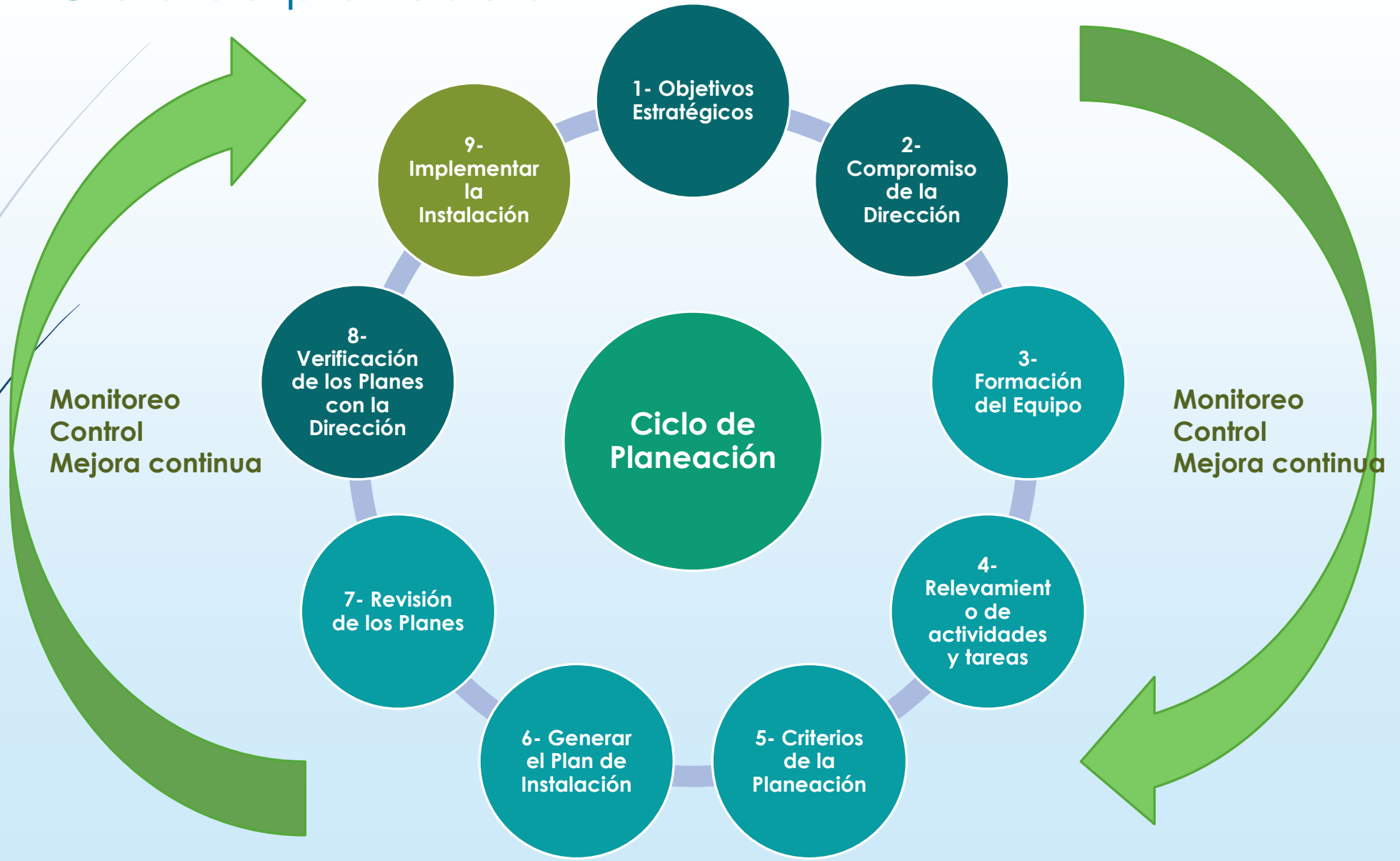
Planeación de Instalaciones

Características

- Fronteras eliminadas
 - Eliminación de las relaciones tradicionales proveedor/cliente de jerarquía a las del tipo colaborativas
- Consolidación
 - De funciones similares trae como consecuencia una estructura menor tanto en infraestructura como mano de obra permitiendo realocar los recursos en otras funciones
- Confiabilidad
 - Sistemas robustos y redundantes, con poca tolerancia a las fallas para optimización de tiempos productivos
- Mantenimiento
 - Espacios para que esta actividad actúen en paralelo y no en serie

Planeación de Instalaciones

Ciclo de planeación





Planeación de Instalaciones

Ciclo de planeación

1. Definición de los Objetivos Estratégicos de la organización

- La Dirección deberá establecer los objetivos a través de:
 - Visión: una descripción hacia donde se dirige la organización en los próximos diez años
 - Misión: una descripción de como se alcanzará la Visión
 - Factores Claves para el Éxito: establecer los parámetros de Know How del negocio
 - Valores: una descripción de los compromisos de la Organización para con los Clientes, Accionistas, Empleados, la Sociedad y el Medio Ambiente
 - Indicadores Claves de Performance: medirán como la Organización se aproxima a la Visión

2. Compromiso de la Dirección con el Proyecto

- Es de fundamental importancia el soporte y lidere de esta para que el equipo de planeación pueda llevar a cabo dicha actividad, esto incluye involucrarse en los cambios



Planeación de Instalaciones

Ciclo de planeación

3. Formación del Equipo de Planeación

- La clave del equipo es que sea multidisciplinario y que todos los integrantes principales tengan poder de decisión en sus respectivas áreas

4. Relevamiento de la Actividades y tareas

- Establecer las actividades principales, su posicionamiento en la cadena de valor y suministros, y la interacción con las fuerzas externas, Proveedores, Clientes y Mercado.
- Es necesario llegar al detalle de cada tarea y establecer las necesidades de:
 - Mano de Obra
 - Materiales
 - Equipos de Proceso y Transporte



Planeación de Instalaciones

Ciclo de planeación

5. Determinar los Criterios de la Planeación

- Establecer los criterios de diseño que permitan a la Organización alcanzar la Visión con el cumplimiento de todos los objetivos estratégicos

6. Generar el Plan de Instalación

- Desarrollar de manera detallada como se llevará a cabo la instalación, estableciendo además los costos y tiempos
- Generar uno o dos planes alternativos de manera de ofrecer variantes a la Dirección al momento de la evaluación

7. Revisión de los Planes

- Someter los planes a un análisis crítico por parte del equipo y por expertos externos al mismo

8. Verificación de los Planes con la Dirección

- La dirección evaluará y aprobará el plan que más se ajuste a la consecución de la Visión de la Organización



Planeación de Instalaciones

Ciclo de planeación

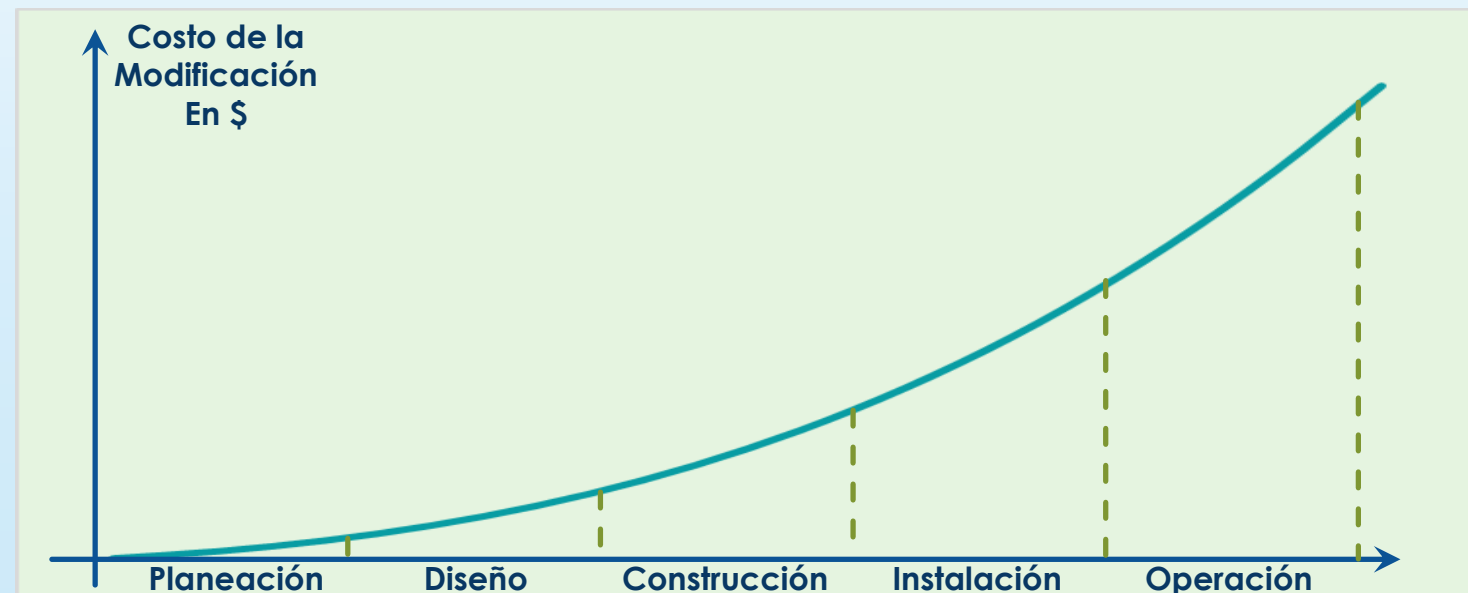
9. Implementar la Instalación

- Formar los equipos de Trabajo
- Definir el cronograma de compras y contrataciones para la adquisición de equipos y servicios
- Establecer los sistemas de control de avance de Obra
- Ejecutar la Obra
- Monitoreo, Control y Mejora continua
 - El Equipo de Planificación dará seguimiento y control al avance del Proyecto
 - El equipo del proyecto dará cierre del proyecto
 - Se generará un conjunto de documentación del proyecto que servirá como input para la operación y mantenimiento del la operación
 - Se definirá un plan de mejora continua de las Instalaciones

Planeación de Instalaciones

Costo de modificaciones

- Es común en todo proyecto la necesidad de ajustes y modificaciones, es por esto que cuanto más exacta sea la planificación menores modificaciones serán necesarias
- En estudios hechos sobre el impacto de las modificaciones durante la ejecución de un proyecto, vemos la variación de estos en función de la etapa del proyecto



Marco legal y técnico

Para la Actividad





Marco legal y técnico

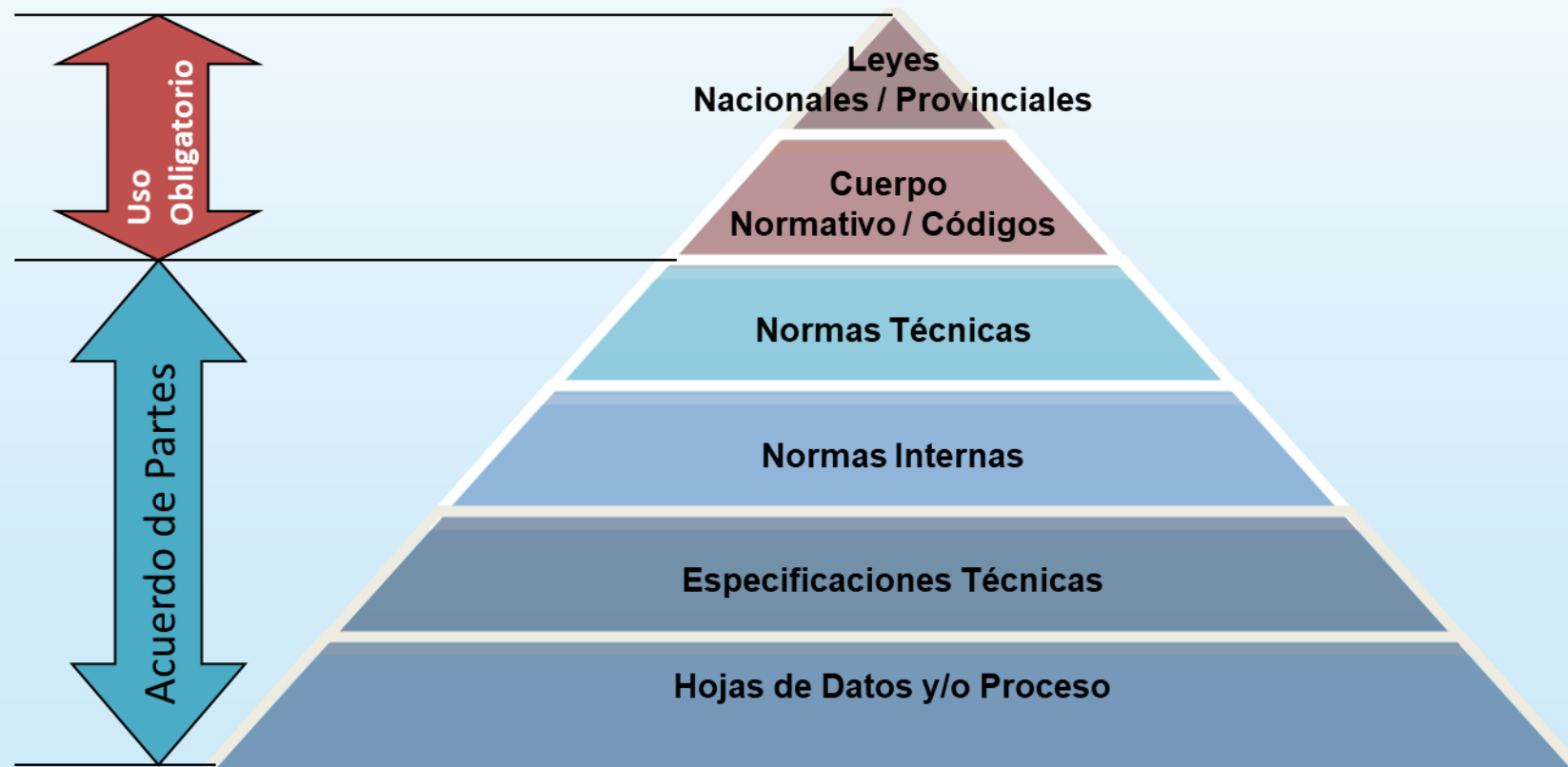
Introducción

- Toda actividad social está regulada por un conjunto de leyes que hace posible la convivencia entre los integrantes de la misma.
- Parte de esas leyes son aplicables directamente a las actividades Industriales
- Además de las leyes existen en la actividad industrial acuerdos de parte para una actividad o tarea en particular que se establecen en los siguientes documentos
 - Normas Técnicas
 - Especificaciones Técnicas
 - Reglas del Buen Arte

Marco legal y técnico

Orden jerárquico

- El orden de prelación de las leyes y normas está dado por:





Marco legal y técnico

Orden jerárquico

- Ley:
 - Precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para bien de las gobernados
 - Estas pueden ser nacionales, de mayor jerarquía, o provinciales, subordinadas a las nacionales
- Cuerpo Normativo o Códigos
 - Conjunto de normas que regula una actividad, generalmente dictada por un ente gubernamental mediante una ley respaldatoria
 - Código de planeamiento urbana
 - Código de edificación
 - Cuerpo normativo NAG-100 para la distribución de gas natural



Marco legal y técnico

Orden jerárquico

- Normalización:
 - Es la actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo, en un contexto dado, que puede ser tecnológico, político o económico. (Definición ISO)
- Normas Técnicas
 - Es un documento que establece, por consenso y con la aprobación de un organismo reconocido, reglas y criterios para usos comunes y repetidos. Es decir, establece las condiciones mínimas que debe reunir un producto o servicio para que sirva al uso al que está destinado. (Definición IRAM)
- Normas Internas
 - De características similares a la norma técnica, pero emitida por el propio establecimiento que las va a utilizar, pudiendo tener requerimientos superiores a las anteriores. Solo son de aplicación en los proyectos del emisor
 - Normas de seguridad en destilerías de Shell
 - Normas de manejo de cargas largas de Ternium
- Especificación Técnica:
 - Acuerdo entre partes para la fabricación de un bien



Marco legal y técnico

Aplicable a la Intralogística

- Leyes Nacionales

- Ley 19.587 - Higiene y Seguridad en el trabajo

- Decreto 351/79 - Reglamentario de la ley 19.587

- Decreto 911/96 - Reglamento para la industria de la construcción

- Decreto 617/97 - Reglamento para la actividad agraria

- Resolución 331/2003 - Reglamento para la actividad de TV por cable

- Decreto 249/2007 - Reglamento para la actividad minera

- Ley 24.557 - Riesgos del Trabajo

- Ley 25.612 - Residuos Industriales

- Ley 24.921 - Transporte Multimodal

- Leyes de Provinciales

- Todas las incumbentes a códigos de construcción y ambientales